# Bresler ЭДО

Внутренний электронный документооборот предприятия —
**типизированные формы, прозрачные цепочки, аудит каждого шага.**

Презентация модуля · Апрель 2026

# Проблема, которую решаем

📁

## Было

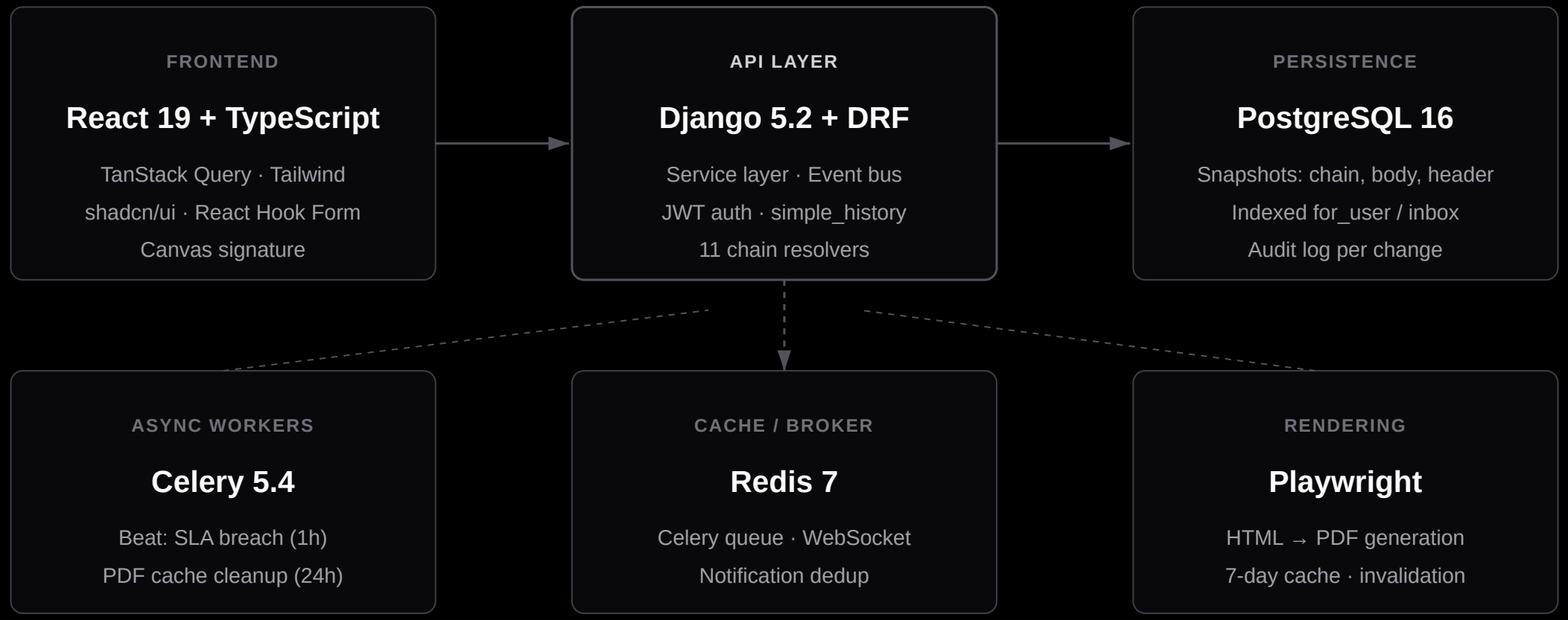
- Word/Excel-шаблоны на сетевых дисках
- Согласование по почте — копии писем теряются
- «У кого сейчас документ?» — никто не знает
- Архив = папка с файлами разных версий
- Просрочки видны постфактум

⚡

## Стало

- Типизированные формы под каждый случай
- Цепочка согласования с автонапоминаниями
- Прозрачная история «кто, когда, что решил»
- PDF-копия с подписями в архиве
- SLA-эскалация → руководителю не приходится спрашивать

# Архитектура решения



# Цифры, на которых стоим

**9**
Типов документов из коробки

**11**
Резолверов ролей в цепочке

**266**
Backend-тестов (зелёных)

**14**
Миграций модуля

**4**
Фазы плана выпуска

**8**
Страниц с inline-help

**50+**
Сценариев в QA-плане

**0₽**
Лицензии (наша разработка)

01

# Документы

9 типов покрывают 95% типового внутреннего документооборота. Дальше — конструктор без программирования.

# Каталог

### Служебные записки

- Свободная форма
- На переработку
- На премирование (мес/кв)

MEMO_*

### Заявления

- Отгул с отработкой
- Отгул за свой счёт
- Свободная форма

APP_*

### Уведомления

- Об отпуске сотруднику
- **Обратный поток** — создаёт бухгалтер

VACATION_NOTIFICATION

### Командировки

- Смета расходов
- Авторасчёт итога
- Подпись директора

TRAVEL_ESTIMATE

### Премирование

- Ежемесячное
- Квартальное
- Табличные списки

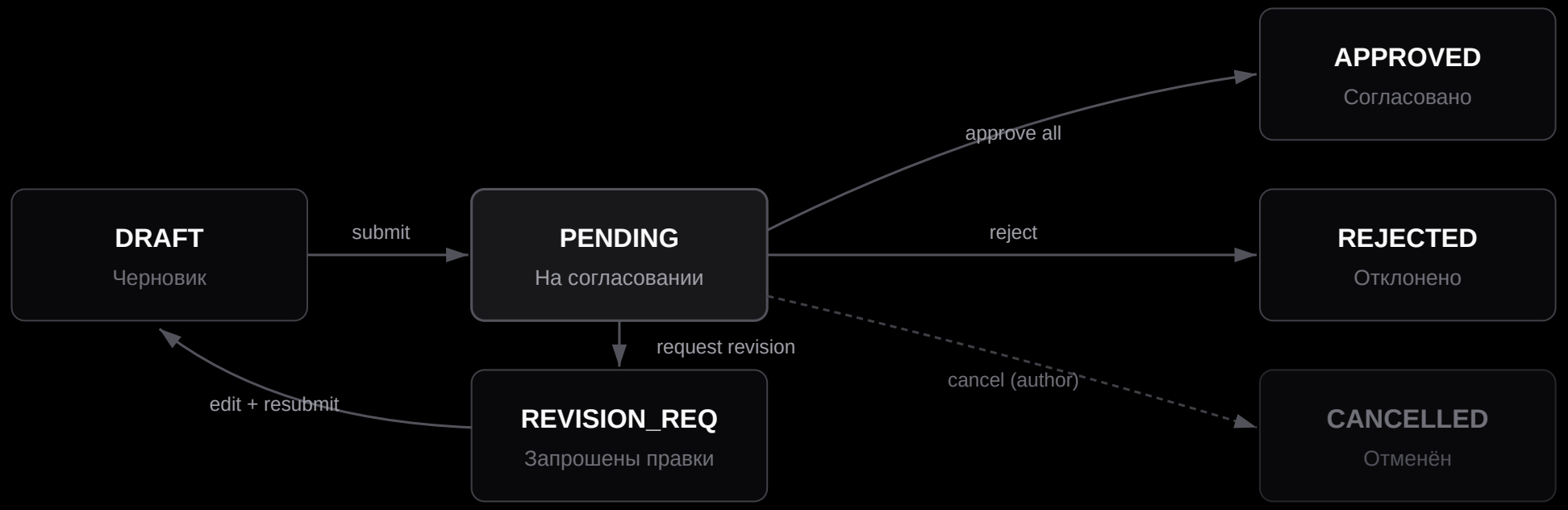
MEMO_BONUS_*

### Свой тип

- Через админ-UI
- Поля + шаблон + цепочка
- Без программирования

LOW-CODE

# Жизненный цикл документа



02

# Цепочки согласования

Кто согласует — определяется не вручную, а формулой. Sequential, parallel, AND/OR — всё через UI.

# Пример: смета на командировку

Снепшот цепочки фиксируется на submit'е — задним числом не меняется

> **Снепшот цепочки** замораживается на submit. Если админ потом изменит шаблон — старые документы останутся со своей оригинальной цепочкой. Так устроен audit-trail.

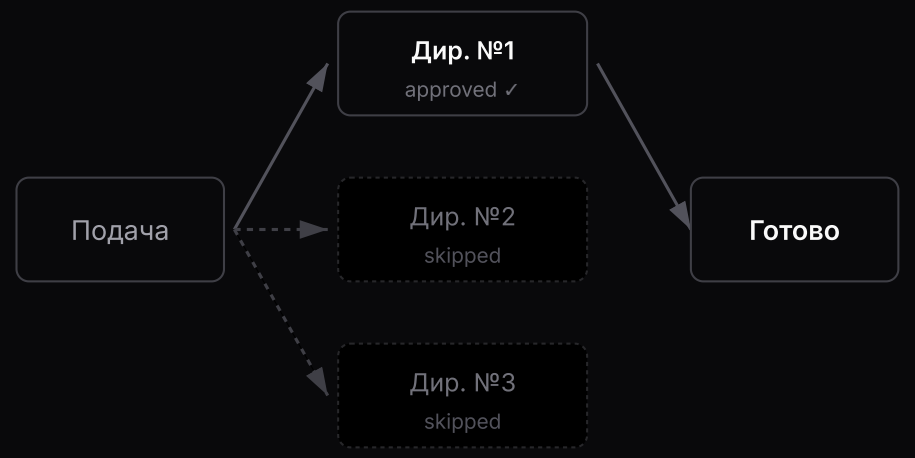
# Параллельные ветки

## AND-режим

parallel_group="review", AND

**Все** в группе должны одобрить. Любой `reject` → документ rejected. Удобно когда нужны независимые проверки.

## OR-режим




parallel_group="any", OR

**Любой один** approve → остальные в SKIPPED, идём дальше. Reject не блокирует. Удобно для дублирующих ролей.

# Резолверы — формулы вместо имён

DEPTH 1 · MANAGEMENT
**Управляющий ГК**

DEPTH 2 · DIVISION
**Технический директор**

DEPTH 3 · SERVICE
**Служба РЗА**

DEPTH 4 · DEPARTMENT
**Отдел РЗА 1 ← автор тут**

FORMULA

supervisor
→ head моего отдела

03

# Удобство пользователя

Не «вход в админку, заполнение 12 полей, скрепить степлером». Каждый день, не раз в год.

# Email-link одобрение

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

**Шаг активирован**
Система генерирует подписанный токен

**Email отправлен**
с двумя ссылками: Approve / Reject

**Клик по ссылке**
Открывается страница без логина

**Проверка токена**
Подпись валидна? Шаг ещё открыт?

**Action выполнен**
Approve/reject через service-layer

**Цепочка движется**
Следующий шаг или PDF в архив

📱 EMAIL-КЛИЕНТ

**Новый документ на согласование**

✓ Согласовать | ✗ Отклонить

**Логин не нужен.** Авторизация по подписанному токену.
Ссылка одноразовая · защищена от подмены подписью SECRET_KEY.

# Замещение и SLA-эскалация

### 🏖 Замещение на отпуск

Сотрудник уезжает — все его новые шаги автоматически уходят замещающему.

```
до 01.05 → шаги ждут оригинала
01.05 — 14.05 → шаги уходят замещающему
original_approver = оригинал (audit)
с 15.05 → снова оригиналу
```

Уже PENDING-шаги не перерезолвятся — это by design: по ним кнопка «Делегировать» в UI.

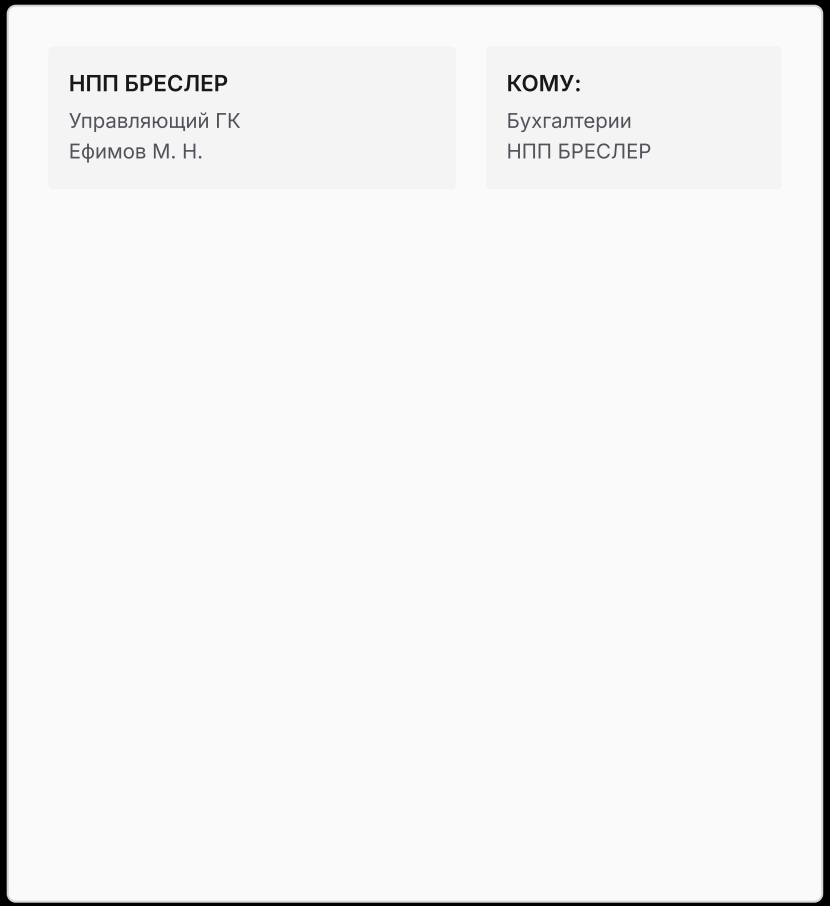
### ⏱ SLA + эскалация

Каждый шаг имеет срок. Просрочка → автоматические уведомления.

```
SLA 24 ч → шаг pending уже 27 ч
↓
Celery Beat (1h cron) фиксирует
↓
Уведомления:
• автору документа
• согласующему (напоминание)
• его руководителю (эскалация)
```

Один шаг помечается просроченным один раз — без спама.

# Anatomy PDF-документа




Смета на командировку

04

# Для администратора

Конструктор без программирования. Отчёты, диагностика, audit.

# Конструктор типов · low-code

### 📝 Поля формы

Визуальный редактор field_schema:

- 14 типов полей (text, money, choice...)
- Conditional блоки и колонки
- Validation на сохранении

### 📐 Шаблоны

Django Template Language:

- Доступ к `author`, `today`, `fields`
- Auto-escape, безопасность
- Live-preview при редактировании

### 🔗 Цепочка

Drag-and-drop конструктор шагов:

- 11 пресетов role_key + custom
- Параллельные группы AND/OR
- SLA в часах per-step

### 🎯 Параметры

Per-type настройки:

- Visibility (personal / dept / public)
- Кто может создавать
- Обязательность подписи canvas

# Audit и снепшоты

MOMENT SUBMIT

**Снепшоты в БД**

chain_snapshot

JSON цепочки на момент

body_rendered

Отрендеренный текст

header_snapshot

05

# Зрелость и сравнение

Где мы относительно Enterprise решений. Почему делали сами, а не покупали.

# Сравнение с рыночными СЭДО

| ВОЗМОЖНОСТЬ | DIRECTUM / TEZIS | 1С:ДО | BRESLER ЭДО |
|---|---|---|---|
| Типизированные формы | ✅ | ✅ | ✅ |
| Конструктор типов UI | BPMN-style сложный | Конфигуратор | ✅ Простой визуальный |
| КЭП через провайдеров | ✅ нативно | ✅ | В roadmap (Q3 2026) |
| Интеграция с ERP | Внешняя шина | ✅ часть платформы | ✅ Общие модели |
| Контроль кода | ❌ Vendor lock-in | ❌ Vendor lock-in | ✅ Наша разработка |
| Стоимость лицензии | от 100 000 ₽ /юзер | от 5 000 ₽ /юзер | 0 ₽ |

Закрываем 90% потребностей при нулевой лицензионной стоимости.

# Спасибо

**Bresler ERP · ЭДО** — модуль готов к ежедневной работе.

📂 **Документация:** `docs/edo_user_guide.md`
🧪 **Тест-сценарии:** `docs/edo_test_scenarios.md`
📧 **Контакт:** ds9554@chebnet.com